MAC0444 - Projeto

Relatório

Leonardo Heidi Almeida Murakami
NUSP:11260186

29 de novembro de 2025

Sumário

1 Introdução **3**

2 Descrição da Ontologia **3**
2.1 URI Base . . . 3
2.2 Importações . . . 3

3 Classes (Conceitos) **3**
3.1 Movie . . . 3
3.2 Actor . . . 4
3.3 Actress . . . 4
3.4 Director . . . 4
3.5 Character . . . 4

4 Propriedades de Objeto (Object Properties) **5**
4.1 Propriedades Derivadas de foaf:made . . . 5
4.1.1 actsIn . . . 5
4.1.2 actsAs . . . 5
4.1.3 directs . . . 5
4.2 Propriedades Derivadas de foaf:maker . . . 5
4.2.1 hasActor . . . 5
4.2.2 hasActress . . . 6
4.2.3 hasDirector . . . 6
4.2.4 hasCharacter . . . 6
4.2.5 isPlayedBy . . . 6

5 Propriedades de Dados (Data Properties) **7**
5.1 Propriedades da Ontologia FOAF Utilizadas . . . 7
5.1.1 foaf:firstName . . . 7
5.1.2 foaf:familyName . . . 7
5.1.3 foaf:title . . . 7
5.2 Propriedades Definidas na Ontologia . . . 7
5.2.1 creationYear . . . 7
5.2.2 duration . . . 7
5.2.3 birthDay . . . 7

6 Relação com a Ontologia FOAF **8**

7 Estatísticas da Ontologia **8**

8 Consultas SPARQL e Resultados **9**

8.1 Prefixos Utilizados 9
8.2 Query 1: Filmes dirigidos por um diretor 9
8.3 Query 2: Atores e personagens de um filme 10
8.4 Query 3: Filmes em que dois atores atuaram juntos 13
8.5 Query 4: Filmes do diretor de F com atores X ou Y 14
8.6 Query 5: Pessoas que atuaram e dirigiram 15
8.7 Query 6: Diretores em intervalo de anos com atores X e Y 17
8.8 Query 7: Pares atriz-ator em filmes de duração específica 18
8.9 Query 8: Diretor que mais dirigiu filmes com ator específico 19
8.10 Query 9: Filme mais antigo de um ator 20
8.11 Query 10: Filme mais longo de um diretor 21

1 Introdução

Este relatório descreve o desenvolvimento de uma ontologia para representação do domínio cinematográfico, incluindo conceitos como filmes, atores, atrizes, diretores e personagens. O projeto foi desenvolvido utilizando o Protégé como ferramenta principal, com referência à ontologia FOAF (*Friend of a Friend*) como base para a modelagem de pessoas e suas relações.

A ontologia foi projetada para responder a dez questões de competência específicas, demonstrando sua capacidade de representar adequadamente o domínio do cinema e permitir consultas complexas sobre os dados.

2 Descrição da Ontologia

2.1 URI Base

A ontologia desenvolvida possui o seguinte URI base:

`http://www.semanticweb.org/leonardomurakami/ontologies/2025/10/ontology-movies#`

2.2 Importações

A ontologia importa a ontologia FOAF (*Friend of a Friend*), disponível em:

`http://xmlns.com/foaf/0.1/`

ou em

`https://web.archive.org/web/20211024051123/http://xmlns.com/foaf/spec/index.rdf`

Esta importação é declarada como `owl:imports` no cabeçalho da ontologia, permitindo reutilizar conceitos e propriedades já estabelecidos para representação de pessoas e suas relações.

3 Classes (Conceitos)

A ontologia define cinco classes principais para representar as entidades do domínio cinematográfico:

3.1 Movie

- **URI:** `:Movie`
- **Superclasse:** `owl:Thing`
- **Descrição:** Representa um filme. Cada instância possui título, ano de criação e duração, além de relações com diretores, atores, atrizes e personagens.

3.2 Actor

- **URI:** `:Actor`
- **Superclasse:** `contact:Person` (via FOAF)
- **Descrição:** Representa um ator (pessoa do sexo masculino que atua em filmes). Possui primeiro nome, sobrenome e relações com os filmes em que atuou e os personagens que interpretou.

3.3 Actress

- **URI:** `:Actress`
- **Superclasse:** `contact:Person` (via FOAF)
- **Descrição:** Representa uma atriz (pessoa do sexo feminino que atua em filmes). Possui as mesmas propriedades que Actor, mas permite distinguir gênero nas consultas.

3.4 Director

- **URI:** `:Director`
- **Superclasse:** `contact:Person` (via FOAF)
- **Descrição:** Representa um diretor de filmes. Possui primeiro nome, sobrenome e relações com os filmes que dirigiu.

3.5 Character

- **URI:** `:Character`
- **Superclasse:** `contact:Person` (via FOAF)
- **Descrição:** Representa um personagem de um filme. Cada personagem está associado a um ator ou atriz específico em um filme específico. Usamos a coluna id da planilha para evitar duplicação de personagens (ex: um doutor figurante, doutores de Doctor Who, etc.)

4 Propriedades de Objeto (Object Properties)

4.1 Propriedades Derivadas de foaf:made

Estas propriedades representam relações onde uma pessoa "faz" algo (atua, dirige):

4.1.1 actsIn

- **URI:** `:actsIn`
- **Superpropriedade:** `foaf:made`
- **Domínio:** Actor ∪ Actress
- **Contradomínio:** Movie
- **Descrição:** Relaciona um ator/atriz ao filme em que ele/ela atua.

4.1.2 actsAs

- **URI:** `:actsAs`
- **Superpropriedade:** `foaf:made`
- **Domínio:** Actor ∪ Actress
- **Contradomínio:** Character
- **Descrição:** Relaciona um ator/atriz ao personagem que ele/ela interpreta.

4.1.3 directs

- **URI:** `:directs`
- **Superpropriedade:** `foaf:made`
- **Domínio:** Director
- **Contradomínio:** Movie
- **Descrição:** Relaciona um diretor ao filme que ele dirigiu.

4.2 Propriedades Derivadas de foaf:maker

Estas propriedades representam relações inversas, onde algo "tem" um criador:

4.2.1 hasActor

- **URI:** `:hasActor`
- **Superpropriedade:** `foaf:maker`
- **Domínio:** Movie
- **Contradomínio:** Actor
- **Descrição:** Relaciona um filme a um ator que atua nele.

4.2.2 hasActress

- **URI:** `:hasActress`
- **Superpropriedade:** `foaf:maker`
- **Domínio:** Movie
- **Contradomínio:** Actress
- **Descrição:** Relaciona um filme a uma atriz que atua nele.

4.2.3 hasDirector

- **URI:** `:hasDirector`
- **Superpropriedade:** `foaf:maker`
- **Domínio:** Movie
- **Contradomínio:** Director
- **Descrição:** Relaciona um filme ao seu diretor.

4.2.4 hasCharacter

- **URI:** `:hasCharacter`
- **Superpropriedade:** `foaf:maker`
- **Domínio:** Movie
- **Contradomínio:** Character
- **Descrição:** Relaciona um filme a um personagem que aparece nele.

4.2.5 isPlayedBy

- **URI:** `:isPlayedBy`
- **Superpropriedade:** `foaf:maker`
- **Domínio:** Character
- **Contradomínio:** Actor $\cup$ Actress
- **Descrição:** Relaciona um personagem ao ator/atriz que o interpreta.

5 Propriedades de Dados (Data Properties)

5.1 Propriedades da Ontologia FOAF Utilizadas

5.1.1 foaf:firstName

- **URI:** `foaf:firstName`
- **Tipo:** `xsd:string`
- **Descrição:** Primeiro nome de uma pessoa (ator, atriz ou diretor).

5.1.2 foaf:familyName

- **URI:** `foaf:familyName`
- **Tipo:** `xsd:string`
- **Descrição:** Sobrenome (nome de família) de uma pessoa.

5.1.3 foaf:title

- **URI:** `foaf:title`
- **Tipo:** `xsd:string`
- **Descrição:** Título do filme.

5.2 Propriedades Definidas na Ontologia

5.2.1 creationYear

- **URI:** `:creationYear`
- **Tipo:** `xsd:integer`
- **Descrição:** Ano de lançamento do filme (pensei em criar como sub-propriedade de birthDay mas nao parecia fazer sentido).

5.2.2 duration

- **URI:** `:duration`
- **Tipo:** `xsd:integer`
- **Descrição:** Duração do filme em minutos.

5.2.3 birthDay

- **URI:** `:birthDay`
- **Superpropriedade:** `foaf:birthday`
- **Tipo:** `xsd:string`
- **Descrição:** Data de nascimento de uma pessoa.

6 Relação com a Ontologia FOAF

A ontologia desenvolvida segue rigorosamente os requisitos de integração com a FOAF, conforme especificado no enunciado do projeto:

Tabela 1: Mapeamento entre elementos da ontologia e FOAF

Elemento FOAF	**Uso na Ontologia**
`foaf:Person`	Superclasse de Actor, Actress, Director, Character
`foaf:firstName`	Utilizado para primeiro nome
`foaf:familyName`	Utilizado para sobrenome
`foaf:made`	Superpropriedade de actsIn, actsAs, directs
`foaf:maker`	Superpropriedade de hasActor, hasActress, etc.
`foaf:title`	Utilizado para título do filme

7 Estatísticas da Ontologia

A ontologia populada contém os seguintes números de indivíduos:

```sql
SELECT ?Classe (COUNT(?individuo) AS ?Quantidade)
WHERE {
    ?individuo rdf:type ?Classe .
    FILTER(?Classe IN (:Movie, :Actor, :Actress, :Director, :Character))
}
GROUP BY ?Classe
ORDER BY DESC(?Quantidade)
```

Tabela 2: Quantidade de indivíduos por classe

Classe	**Quantidade**
Character	2.789
Actor	1.693
Actress	828
Director	73
Movie	72
Total	**5.455**

8 Consultas SPARQL e Resultados

A seguir são apresentadas as dez consultas SPARQL desenvolvidas para responder às questões de competência, com seus respectivos parâmetros e resultados.

8.1 Prefixos Utilizados

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/leonardomurakami/
         ontologies/2025/10/ontology-movies#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
```

8.2 Query 1: Filmes dirigidos por um diretor

Questão: Quais os títulos dos filmes que foram dirigidos pelo diretor D, em ordem lexicográfica?

Parâmetro: `D = :joel_coen`

```
SELECT ?TituloDoFilme
WHERE {
    VALUES ?D { :joel_coen }

    ?filme rdf:type :Movie .
    ?filme :hasDirector ?D .
    ?filme foaf:title ?TituloDoFilme .
}
ORDER BY ?TituloDoFilme
```

Resultados:

TituloDoFilme
Barton Fink
Blood Simple
Fargo
Intolerable Cruelty
Miller's Crossing
No Country for Old Men
O Brother, Where Art Thou?
Paris, je t'aime
Raising Arizona
The Big Lebowski
The Hudsucker Proxy
The Ladykillers
The Man Who Wasn't There

8.3 Query 2: Atores e personagens de um filme

Questão: Quais os primeiros nomes e últimos nomes dos atores que participaram do filme de título Ft, em ordem lexicográfica de nome e sobrenome, com seus respectivos personagens?

Parâmetro: `Ft = "The Godfather"`

```
SELECT ?PrimeiroNome ?UltimoNome ?Personagem
WHERE {
    VALUES ?Ft { "The Godfather" }

    ?filme rdf:type :Movie .
    ?filme foaf:title ?Ft .

    { ?filme :hasActor ?pessoa . }
    UNION
    { ?filme :hasActress ?pessoa . }

    ?pessoa foaf:firstName ?PrimeiroNome .
    ?pessoa foaf:familyName ?UltimoNome .

    ?pessoa :actsAs ?Personagem .
    ?filme :hasCharacter ?Personagem .
}
ORDER BY ?PrimeiroNome ?UltimoNome
```

Resultados:

PrimeiroNome	UltimoNome	Personagem
Abe	Vigoda	abe_vigodathe_godfather salvadore_sally_tessio
Al	Lettieri	al_lettierithe_godfather virgil_sollozzo
Al	Martino	al_martinothe_godfather johnny_fontane
Al	Pacino	al_pacinothe_godfather michael_corleone
Alex	Rocco	alex_roccothe_godfather moe_greene
Angelo	Infanti	angelo_infantithe_godfather fabrizio
Anthony	Gounaris	anthony_gounaristhe_godfather anthony_vito_corleone
Ardell	Sheridan	ardell_sheridanthe_godfather mrs_clemenza
Burt	Richards	burt_richardsthe_godfather floral_designer
Carmine	Coppola	carmine_coppolathe_godfather piano_player_in_montage_scene
Corrado	Gaipa	corrado_gaipathe_godfather don_tommasino

PrimeiroNome	UltimoNome	Personagem
Diane	Keaton	diane_keatonthe_godfather kay_adams
Ed	Vantura	ed_vanturathe_godfather wedding_guest
Father	Medeglia	father_joseph_medegliathe_godfather priest_at_baptism
Filomena	Spagnuolo	filomena_spagnuolothe_godfather extra_at_wedding_scene
Franco	Citti	franco_cittithe_godfather calo
Frank	Macetta	frank_macettathe_godfather
Frank	Sivero	frank_siverothe_godfather extra
Gabriele	Torrei	gabriele_torreithe_godfather enzo_robutti_the_baker
Gian	Coppola	gian_carlo_coppolathe_godfather baptism_observer
Gianni	Russo	gianni_russothe_godfather carlo_rizzi
James	Caan	james_caanthe_godfather santino_sonny_corleone
Jeannie	Linero	jeannie_linerothe_godfather lucy_mancini
Joe	Grippo	joe_lo_grippothe_godfather sonny_s_bodyguard
Joe	Spinell	joe_spinellthe_godfather willie_cicci
John	Cazale	john_cazalethe_godfather fredo
John	Marley	john_marleythe_godfather jack_woltz
John	Martino	john_martinothe_godfather paulie_gatto
Julie	Gregg	julie_greggthe_godfather sandra_corleone
Lenny	Montana	lenny_montanathe_godfather luca_brasi
Lou	Jr.	lou_martini_jrthe_godfather boy_at_wedding
Louis	Guss	louis_gussthe_godfather don_zaluchi
Marlon	Brando	marlon_brandothe_godfather don_vito_corleone
Matthew	Vlahakis	matthew_vlahakisthe_godfather clemenza_s_son
Morgana	King	morgana_kingthe_godfather mama_corleone
Nick	Vallelonga	nick_vallelongathe_godfather wedding_party_guest

PrimeiroNome	UltimoNome	Personagem
Randy	Jurgensen	randy_jurgensenthe_godfather sonny_s_killer_1
Richard	Bright	richard_brightthe_godfather al_neri
Richard	Castellano	richard_s_castellanothe_godfather pete_clemenza
Richard	Conte	richard_contethe_godfather emilio_barzini
Rick	Petrucelli	rick_petrucellithe_godfather man_in_passenger_seat
Robert	Duvall	robert_duvallthe_godfather tom_hagen
Ron	Gilbert	ron_gilbertthe_godfather usher_in_bridal_party
Rudy	Bond	rudy_bondthe_godfather ottilio_cuneo
Sal	Richards	sal_richardsthe_godfather drunk
Salvatore	Corsitto	salvatore_corsittothe_godfather amerigo_bonasera
Saro	Urz	saro_urzthe_godfather vitelli
Simonetta	Stefanelli	simonetta_stefanellithe_godfather apollonia_vitelli_corleone
Sofia	Coppola	sofia_coppolathe_godfather michael_francis_rizzi
Sonny	Grosso	sonny_grossothe_godfather cop_with_capt_mccluskey
Sterling	Hayden	sterling_haydenthe_godfather capt_mark_mccluskey
Talia	Shire	talia_shirethe_godfather connie
Tere	Livrano	tere_livranothe_godfather theresa_hagen
Tom	Rosqui	tom_rosquithe_godfather rocco_lampone
Tony	Giorgio	tony_giorgiothe_godfather bruno_tattaglia
Tony	Lip	tony_lipthe_godfather wedding_guest
Victor	Rendina	victor_rendinathe_godfather philip_tattaglia
Vito	Scotti	vito_scottithe_godfather nazorine

8.4 Query 3: Filmes em que dois atores atuaram juntos

Questão: Em quais filmes os atores X e Y atuaram juntos, com os respectivos diretores e anos de lançamento, do mais novo para o mais antigo?

Parâmetros: `X = :al_pacino`, `Y = :diane_keaton`

```
SELECT ?Filme ?Diretor ?Ano
WHERE {
    VALUES ?X { :al_pacino }
    VALUES ?Y { :diane_keaton }

    ?filme rdf:type :Movie .
    ?filme foaf:title ?Filme .
    ?filme :creationYear ?Ano .
    ?filme :hasDirector ?Diretor .

    { ?filme :hasActor ?X . } UNION { ?filme :hasActress ?X . }
    { ?filme :hasActor ?Y . } UNION { ?filme :hasActress ?Y . }
}
ORDER BY DESC(?Ano)
```

Resultados:

Filme	Diretor	Ano
The Godfather: Part III	:francis_ford_coppola	1990
The Godfather: Part II	:francis_ford_coppola	1974
The Godfather	:francis_ford_coppola	1972

8.5 Query 4: Filmes do diretor de F com atores X ou Y

Questão: Quais filmes do diretor do filme F possuem X ou Y como atores, com as respectivas durações em ordem crescente?

Parâmetros: `F = "The Godfather"`, `X = :al_pacino`, `Y = :diane_keaton`

```
SELECT DISTINCT ?Filme ?Duracao
WHERE {
    VALUES ?F { "The Godfather" }
    VALUES ?X { :al_pacino }
    VALUES ?Y { :diane_keaton }

    ?filmeF rdf:type :Movie .
    ?filmeF foaf:title ?F .
    ?filmeF :hasDirector ?diretor .

    ?filme :hasDirector ?diretor .
    ?filme foaf:title ?Filme .
    ?filme :duration ?Duracao .

    {
        { ?filme :hasActor ?X . } UNION { ?filme :hasActress ?X . }
    }
    UNION
    {
        { ?filme :hasActor ?Y . } UNION { ?filme :hasActress ?Y . }
    }
}
ORDER BY ?Duracao
```

Resultados:

Filme	Duracao
The Godfather: Part III	162
The Godfather	175
The Godfather: Part II	202

8.6 Query 5: Pessoas que atuaram e dirigiram

Questão: Quais pessoas atuaram em um filme e dirigiram algum filme (não necessariamente o mesmo filme, mas obrigatoriamente a mesma pessoa)?

Parâmetros: Nenhum (busca todas as pessoas).

```
SELECT DISTINCT ?Pessoa ?FilmeAt ?FilmeDir
WHERE {
    { ?filmeAtuado :hasActor ?Pessoa . }
    UNION
    { ?filmeAtuado :hasActress ?Pessoa . }

    ?filmeDirigido :hasDirector ?Pessoa .

    ?filmeAtuado foaf:title ?FilmeAt .
    ?filmeDirigido foaf:title ?FilmeDir .
}
ORDER BY ?Pessoa ?FilmeAt ?FilmeDir
```

Resultados (amostra representativa):

Pessoa	**FilmeAt**	**FilmeDir**
:denzel_washington	The Great Debaters	The Great Debaters
:eleanor_coppola	Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse	Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse
:eric_schaeffer	Fall	Fall
:eric_schaeffer	Fall	If Lucy Fell
:eric_schaeffer	If Lucy Fell	Fall
:eric_schaeffer	If Lucy Fell	If Lucy Fell
:ethan_coen	Down from the Mountain	Barton Fink
:ethan_coen	Down from the Mountain	Blood Simple
:ethan_coen	Down from the Mountain	Fargo
:francis_ford_coppola	Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse	The Godfather
:francis_ford_coppola	Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse	The Godfather: Part II
:francis_ford_coppola	Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse	The Godfather: Part III
:george_lucas	Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse	Star Wars: Episode I
:harold_ramis	Ghostbusters	Groundhog Day
:harold_ramis	Groundhog Day	Groundhog Day
:ivan_reitman	Ghostbusters	Ghostbusters
:joel_coen	Crimewave	Blood Simple
:joel_coen	Crimewave	Fargo
:joel_coen	Down from the Mountain	The Big Lebowski
:robert_redford	The Horse Whisperer	The Horse Whisperer
:roman_coppola	Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse	CQ
:sam_raimi	Miller's Crossing	Crimewave
:sam_raimi	The Hudsucker Proxy	Crimewave

Pessoa	**FilmeAt**	**FilmeDir**
:sofia_coppola	The Godfather	Lost in Translation
:sofia_coppola	The Godfather	Marie Antoinette
:sofia_coppola	The Godfather: Part III	The Virgin Suicides
:spike_jonze	Torrance Rises	Her
:stephen_hillenburg	The SpongeBob Square-Pants Movie	The SpongeBob Square-Pants Movie
:woody_allen	Scoop	Match Point
:woody_allen	Scoop	Scoop

Nota: A tabela completa contém 138 linhas com todas as combinações de filmes atuados e dirigidos por cada pessoa.

8.7 Query 6: Diretores em intervalo de anos com atores X e Y

Questão: Quais diretores dirigiram algum filme em um ano entre os anos N1 e N2, em que os atores X e Y aparecem, do mais antigo para o mais novo?

Parâmetros: `N1 = 1940`, `N2 = 2000`, `X = :al_pacino`, `Y = :al_martino`

```
SELECT ?Ano ?Diretor ?Filme
WHERE {
    VALUES ?N1 { 1940 }
    VALUES ?N2 { 2000 }
    VALUES ?X { :al_pacino }
    VALUES ?Y { :al_martino }

    ?filme rdf:type :Movie .
    ?filme foaf:title ?Filme .
    ?filme :creationYear ?Ano .
    ?filme :hasDirector ?Diretor .

    FILTER(?Ano >= ?N1 && ?Ano <= ?N2)

    { ?filme :hasActor ?X . } UNION { ?filme :hasActress ?X . }
    { ?filme :hasActor ?Y . } UNION { ?filme :hasActress ?Y . }
}
ORDER BY ?Ano
```

Resultados:

Ano	Diretor	Filme
1972	:francis_ford_coppola	The Godfather
1990	:francis_ford_coppola	The Godfather Part III

8.8 Query 7: Pares atriz-ator em filmes de duração específica

Questão: Quais pares formados por uma atriz e um ator atuaram juntos em algum filme de duração entre M1 e M2?

Parâmetros: `M1 = 140`, `M2 = 150`

```
SELECT DISTINCT ?Atriz ?Ator ?Filme ?Duracao
WHERE {
    VALUES ?M1 { 140 }
    VALUES ?M2 { 150 }

    ?Filme rdf:type :Movie .
    ?Filme :duration ?Duracao .
    ?Filme :hasActress ?Atriz .
    ?Filme :hasActor ?Ator .

    FILTER(?Duracao >= ?M1 && ?Duracao <= ?M2)
}
ORDER BY ?Atriz ?Ator
```

Resultados:

Atriz	Ator	Filme	Duracao
:audrey_tautou	:alfred_molina	:the_da_vinci_code	149
:audrey_tautou	:ian_mckellen	:the_da_vinci_code	149
:audrey_tautou	:jean_reno	:the_da_vinci_code	149
:audrey_tautou	:jean_yves_berteloot	:the_da_vinci_code	149
:audrey_tautou	:jurgen_prochnow	:the_da_vinci_code	149
:audrey_tautou	:paul_bettany	:the_da_vinci_code	149
:audrey_tautou	:tom_hanks	:the_da_vinci_code	149

8.9 Query 8: Diretor que mais dirigiu filmes com ator específico

Questão: Qual o diretor que mais dirigiu filmes em que aparece o ator de primeiro nome Xp e último nome Xu?

Parâmetros: `Xp = "Al"`, `Xu = "Pacino"`

```
SELECT ?Diretor (COUNT(?filme) AS ?NumFilmes)
WHERE {
    VALUES ?Xp { "Al" }
    VALUES ?Xu { "Pacino" }

    ?ator foaf:firstName ?Xp .
    ?ator foaf:familyName ?Xu .

    { ?filme :hasActor ?ator . }
    UNION
    { ?filme :hasActress ?ator . }

    ?filme :hasDirector ?Diretor .
}
GROUP BY ?Diretor
ORDER BY DESC(?NumFilmes)
LIMIT 1
```

Resultado:

Diretor	numFilmes
:francis_ford_coppola	3

8.10 Query 9: Filme mais antigo de um ator

Questão: Qual o filme mais antigo em que o ator X atuou, em que ano foi lançado e qual era seu personagem? Havendo empate, devolver todos do mesmo ano.

Parâmetro: `X = :joel_coen`

```
SELECT ?Filme ?Ano ?Personagem
WHERE {
    VALUES ?X { :joel_coen }

    ?Filme rdf:type :Movie .
    ?Filme foaf:title ?tituloFilme .
    ?Filme :creationYear ?Ano .

    { ?Filme :hasActor ?X . } UNION { ?Filme :hasActress ?X . }

    ?X :actsAs ?Personagem .
    ?Filme :hasCharacter ?Personagem .

    FILTER NOT EXISTS {
        ?outroFilme :creationYear ?outroAno .
        { ?outroFilme :hasActor ?X . } UNION { ?outroFilme :hasActress ?
    X . }
        FILTER(?outroAno < ?Ano)
    }
}
```

Resultado:

Filme	Ano	Personagem
:spies_like_us	1985	:joel_coenspies_like_us drive_in_security
:crimewave	1985	:joel_coencrimewave reporter_at_execution

8.11 Query 10: Filme mais longo de um diretor

Questão: Qual o filme mais longo dirigido por D, e qual a sua duração? Havendo empate, devolver todos da mesma duração.

Parâmetro: `D = :francis_ford_coppola`

```
SELECT ?Filme ?Duracao
WHERE {
    VALUES ?D { :francis_ford_coppola }

    ?Filme rdf:type :Movie .
    ?Filme :hasDirector ?D .
    ?Filme :duration ?Duracao .

    {
        SELECT (MAX(?duracaoMax) AS ?duracaoMaxima)
        WHERE {
            ?filmeInner :hasDirector ?D .
            ?filmeInner :duration ?duracaoMax .
        }
    }

    FILTER(?Duracao = ?duracaoMaxima)
}
```

Resultado:

Filme	Duracao
:the_godfather_part_ii	202